

拆解神秘方块

你好！我是你的數學建築師。👤 歡迎來到「空間魔法實驗室」！

今天要挑戰的這個題目是一個關於「正方體」的神秘大理石塊。很多同學看到數字就急著把它們乘起來或加起來，但在這裡，我們需要一點點「透視眼」，看穿這個方塊的構造。

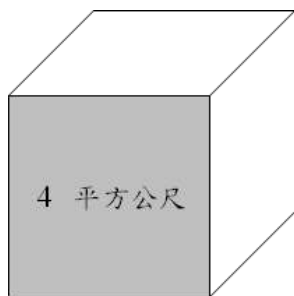
別擔心，這其實就像是在玩積木一樣簡單。準備好你的捲尺了嗎？我們開工吧！

🔍 第一部分：題目分析

1. 題目文字：

「有一個正方體大理石塊，其中一個面的面積是 4 平方公尺，請問大理石塊的體積是多少立方公尺？」

- A. 8
- B. 16
- C. 24
- D. 64



2. 課程階段：國小五年級（正方體與長方體的體積、面積與邊長的關係）。

3. 先備知識：

- (1) 正方形面積公式：邊長 $\times$ 邊長。
- (2) 正方體特徵：長、寬、高都相等（六個面都是一樣大的正方形）。
- (3) 體積公式：底面積 $\times$ 高（或 邊長 $\times$ 邊長 $\times$ 邊長）。
- (4) 完全平方數：知道 $2 \times 2 = 4$ 。

💡 第二部分：拆解神秘方块

嘿！同學，想像一下你手上有一個正方形的魔術方块。題目給了我們一個很重要的線索：「其中一個面的面積是 4」。

1. 偵探第一步：找出邊長

正方體的每一個面都是正方形。

- 問問自己：什麼數字乘以它自己會等於 4 呢？
- $(? \times ? = 4)$
- 找到了嗎？這個神秘的數字就是這個正方體的「邊長」（也就是長、寬、高）。

2. 偵探第二步：計算體積（空間的大小）

算出體積有兩種方法，你可以任選一種喜歡的：

- **方法 A：連乘法**

既然你知道了邊長，正方體的體積就是「邊長 $\times$ 邊長 $\times$ 邊長」。

- **方法 B：底面積疊疊樂**

體積也可以想像成把底面積一直往上疊。

公式是：「底面積 $\times$ 高」。

題目已經告訴你底面積（其中一個面的面積）是 4 了，而「高」其實就等於我們剛剛算出來的「邊長」喔！

3. 小心陷阱！

千萬不要直接把題目看到的數字 4 拿去乘以 4，也不要把它當成邊長喔！要先「還原」出邊長，才能進行下一步。

現在，試著算算看，這塊大理石的體積是多少呢？